

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Réduction des risques liés aux catastrophes naturelles

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Les mouvements de la lithosphère et leurs conséquences

Consigne : Traiter les exercices sur copie. La rigueur du raisonnement scientifique, l'exploitation critique des documents et la précision du vocabulaire sont évaluées.

EXERCICE 1 Dynamique d'un rift : de la morphologie à la pétrogenèse du MORB

On s'intéresse à la dorsale médio-atlantique (segment 15°N – 16°N). Le document 1 présente un profil bathymétrique transverse. Le document 2 donne les résultats d'expériences de fusion partielle d'une péridotite fertile (composition pyrolitique) à différentes pressions, en présence ou non d'eau.

Pression (GPa)	Profondeur approx. (km)	% Fusion (sec)	% Fusion (H ₂ O 0,5 wt%)	Composition li
1,5	50	5	12	48 (sec) /
2,5	80	12	22	4
3,5	110	18	28	50

- Morphologie et cinématique : À partir du profil bathymétrique (fourni à part), identifier les structures caractéristiques (vallée axiale, flancs, failles transformantes). Calculer le taux d'expansion demi-rift (en cm/an) knowing que l'anomalie magnétique 5 (chron 5, 10 Ma) se trouve à 25 km de l'axe. Discuter la symétrie de l'expansion.
- Pétrogenèse du MORB : Exploiter le document 2 pour :
 - Déterminer la profondeur de début de fusion du manteau sec et humide. Expliquer la différence par la thermodynamique des changements de phase.
 - Justifier pourquoi le MORB est un basalte tholéiitique saturé en silice (norme quartz) alors que la source est une péridotite sous-saturée. Utiliser les données de composition des liquides.
 - Estimer le degré de fusion partielle réel à l'axe du rift (sec) pour produire un MORB type (8 % MgO). Conclure sur le rôle de la décompression adiabatique.
- Synthèse : Proposer un modèle quantitatif reliant le taux d'expansion, l'épaisseur de croûte océanique formée (6 --7 km) et le degré de fusion moyen du manteau. Discuter l'influence de la température potentielle du manteau (T_p) sur l'épaisseur de croûte.

EXERCICE 2 Zone de subduction : couplage thermo-mécanique, magmatisme d'arc et aléa sismique

On étudie la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque des Philippines (fosse des Mariannes). Le document 3 (fourni) montre une coupe sismotomographique (vitesse des ondes V_p) et la distribution des hypocentres (plan de Wadati-Benioff). Le document 4 donne la composition de laves d'arc (andesites calco-alcalines : 60 wt% SiO_2 , 4 wt% MgO , enrichissement en LILE, appauvrissement en HFSE, $\delta^{18}\text{O} = +6,5$ mille).

1. Structure thermique et mécanique :

- (a) Interpréter les anomalies de vitesse (V_p lent vs rapide) dans le coin de manteau et la plaque subductée. En déduire la structure thermique (isothermes 600 °C, 1000 °C).
- (b) Analyser la géométrie du plan de Wadati-Benioff (double plan sismique superficiel, zone de transition 300 -- 600 km, sismicité profonde). Relier la sismicité intermédiaire/profonde aux transitions de phase métastables (olivine → wadsleyite/ringwoodite) et à la déshydratation de la lawsonite/amphibole.
- (c) Définir le « couplage sismogène ». Quels paramètres contrôlent la largeur de la zone de contact verrouillée (asthénosphère, sédiments, rugosité) ?

2. Génèse des magmas d'arc :

- (a) En utilisant les données géochimiques (Doc 4) et les lois de partage (ex : $D_{\text{Nb}} \ll D_{\text{Ba}}$), démontrer que la source du magma est une péridotite métasomatisée par des fluides issus de la dalle, et non par une fusion de la dalle (adakites exceptées).
- (b) Calculer le budget en eau nécessaire dans la source mantellique pour abaisser le solidus de 200 °C (solidus humide $\approx$ solidus sec - 100 °C par wt% H_2O). Discuter l'origine de cette eau (sédiments, croûte basaltique altérée, serpentinites du manteau lithosphérique).

3. Aléa sismique majeur : Un séisme de magnitude $M_w = 8,5$ rupture la zone de couplage sur 300 km × 100 km avec un glissement moyen de 5 m.

- (a) Calculer le moment sismique M_0 ($\mu = 30$ GPa) et vérifier M_w .
- (b) Estimer le déplacement vertical du fond marin (hypothèse d'Okada simplifiée : soulèvement $\approx$ glissement × pendage / π). Discuter le potentiel tsunami-génique en fonction de la bathymétrie du trench.

EXERCICE 3 Gestion du risque sismique et tsunami : prévision, prédiction, prévention

La ville côtière de « Port-Alpha » (population 500 000 hab) est située à 50 km d'une faille de subduction active (récurrence séismes $M_w > 8$: 300 ans, dernier événement il y a 280 ans). Le document 5 présente : (A) Série temporelle GPS (vitesse 30 mm/an conver-

gence, verrouillage actuel), (B) Courbes de marée historiques, (C) Plan d'occupation des sols (Zones basses : 30 % surface, 60 % population).

1. Préviation vs Prédiction :

- (a) Distinguer rigoureusement « prévision à long terme » (aléa), « prévision à moyen terme » (précurseurs) et « prédiction à court terme » (alerte). Pourquoi la prédiction déterministe (date, lieu, magnitude) est-elle scientifiquement hors d'atteinte actuellement ?
- (b) Analyser la série GPS (Doc 5A) : calculer le déficit de glissement accumulé depuis le dernier grand séisme. Estimer la magnitude maximale crédible du prochain événement caractéristique (loi de Gutenberg-Richter modifiée). Discuter l'incertitude.

2. Modélisation de l'aléa tsunami :

- (a) En supposant une source de faille rectangulaire (exercice 2, q3), calculer le temps de propagation de l'onde jusqu'à Port-Alpha (profondeur moyenne 4000 m, $c = \sqrt{gH}$).
- (b) Le modèle numérique (équations de Saint-Venant non linéaires) prédit une hauteur de crue maximale de 8 m au rivage pour un scénario « pire cas ». Déterminer la zone d'inondation (run-up) si la topographie côtière est une pente constante de 5 %. Quel est le délai d'alerte effectif pour l'évacuation ?

3. Stratégie de prévention intégrée : Proposer un plan d'action structuré sur trois piliers :

- (a) Aménagement du territoire : Règlementation PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation), alignement des infrastructures critiques, gestion des zones basses.
- (b) Réduction de la vulnérabilité : Normes parasismiques (Eurocode 8 / RPA-CM), ingénierie du bâti existant, abris verticaux tsunami.
- (c) Gestion de crise : Système d'alerte précoce (capteurs DART, sirènes), exercices d'évacuation (temps cible < temps propagation), continuité administrative.

Justifier chaque mesure par une analyse coûts-bénéfices qualitative (facteur de réduction du risque).

EXERCICE 4 Glissements de terrain et inondations : aléa gravitaire, déclenchement sismique et outil de sensibilisation

Dans le contexte de la chaîne volcanique active bordant Port-Alpha (pentes 30°, roches volcanoclastiques altérées en argiles smectitiques, pluviométrie 3000 mm/an), on observe des glissements de terrain profonds (surfaces de rupture 20 m) et des lahars secondaires.

1. Analyse de stabilité (Méthode des tranches simplifiée – Bishop) : Un versant type : $H = 40 \text{ m}$, $\beta = 30^\circ$, $c' = 15 \text{ kPa}$, $\phi' = 20^\circ$, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$. La nappe phréatique affleure au pied du versant.
 - (a) Calculer le facteur de sécurité F_s en conditions statiques (saturation partielle $r_u = 0,3$).
 - (b) Recalculer F_s en conditions sismiques (coefficient horizontal $k_h = 0,15 g$, coefficient vertical $k_v = 0$). Discuter l'effet de l'accélération sismique sur la pression interstitielle excédentaire (liquéfaction des argiles sensibles).
 - (c) Déterminer l'accélération critique $k_{h,crit}$ pour $F_s = 1$. Comparer à l'aléa sismique local (PGA $0,3 g$ pour période de retour 475 ans).
2. Aléa lahar / crue éclair : Un glissement de $2 \times 10^6 \text{ m}^3$ obstrue une vallée glaciaire en U (largeur fond 200 m , pente 5°), créant un barrage naturel. La crue de rupture (débruit) suit la loi empirique de Costa ($Q_{max} \approx 0,6 V^{0,53}$).
 - (a) Estimer le débit de pointe Q_{max} et la vitesse de la vague de rupture à 10 km en aval (formule de Ritter / Saint-Venant dam-break).
 - (b) Proposer une méthode de surveillance instrumentée du barrage (inclinomètres, piézomètres, radar interférométrique, sismomètres) et définir les seuils d'alerte (niveau 1/2/3).
3. Conception d'un outil de sensibilisation : Vous devez produire une « Fiche Réflexe Citoyen » (format A5 recto-verso) pour la population de Port-Alpha, intégrant les risques sismique, tsunami, glissement et inondation.
 - (a) Définir la structure informationnelle (Pictogrammes normalisés ISO 7010, code couleur, texte minimal, QR code vers carte interactive).
 - (b) Rédiger les 4 consignes vitales « Avant / Pendant / Après » pour le scénario « Séisme fort + Alerte Tsunami » (ex : « Protégez-vous (Baisez-vous, Abritez-vous, Tenez-vous) → Partez en hauteur → N'y retournez pas »).
 - (c) Argumenter le choix pédagogique : pourquoi une approche « multi-aléas » intégrée est-elle plus efficace que des fiches par risque ? Comment tester l'efficacité de l'outil (méthodologie) ?